🐧 Linux Shell Scripting – Basic Notes

OS Lab Lab-03

26/01/26

এই নোটটি **Bash Shell Scripting** এর বেসিক শেখার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। এখানে স্ক্রিপ্ট তৈরি, ভ্যারিয়েবল, ইউজার ইনপুট এবং গাণিতিক অপারেশন সহজভাবে দেখানো হয়েছে।

Shell Script কেন শেখা হয়?

- কাজ অটোমেটিক করা যায়।
- সময় ও পরিশ্রম কম লাগে।
- Linux system সহজে ম্যানেজ করা যায়।
- OS এবং Lab পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
- Real life ও job field-এ ব্যবহার আছে।

---

১. Basic Shell Command & Script Run

Shell চেক করা

- cat /etc/shells → সিস্টেমে কোন কোন shell আছে দেখায়।
- which bash → bash shell-এর লোকেশন দেখায়।

Script ফাইল তৈরি ও রান

১. **ফাইল তৈরি:** touch hello.sh

২. **এডিট করা:** nano hello.sh

hello.sh ফাইলের ভেতরের কোড:

```Bash
#!/bin/bash
echo "Hello World"
```

Nano থেকে save করার নিয়ম:

- Ctrl + X এরপর Y এবং সবশেষে Enter চাপুন।

৩. **Permission দেওয়া:**

- chmod +x hello.sh অথবা chmod 755 hello.sh

৪. **Script রান:**

- ./hello.sh

---

২. Linux Variables

ভ্যারিয়েবল দুই ধরনের:

(ক) System Variable: সিস্টেম নিজে ডিফাইন করে।

- echo $BASH
- echo $BASH_VERSION
- echo $PWD

(খ) User Defined Variable: ব্যবহারকারী নিজে তৈরি করে।

- name=Fahim
- echo "My name is: $name"
- value=100
- echo "Provided number: $value"

⚠ **মনে রাখবেন:** = এর আগে বা পরে স্পেস দেওয়া যাবে না।

---

৩. User Input নেওয়া

স্ক্রিপ্ট চলাকালীন ইউজারের কাছ থেকে ডেটা নেওয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি:

পদ্ধতি	কমান্ড উদাহরণ
সাধারণ ইনপুট	read name
একাধিক ইনপুট	read name1 name2 name3
অ্যারে ইনপুট	read -a names (অ্যাক্সেস করতে ${names[0]})

পদ্ধতি	কমান্ড উদাহরণ
প্রম্পটসহ ইনপুট	read -p "Enter Name: " user_var
পাসওয়ার্ড হাইড	read -sp "Enter Password: " pass_var
ডিফল্ট ভ্যারিয়েবল	read (ভ্যালু $REPLY তে জমা থাকে)

- **Single Input:**

  Bash
  ```
  echo "Enter your name"
  read name
  echo "Provided name: $name"
  ```

- **Multiple Input:**

  Bash
  ```
  echo "Enter names:"
  read name1 name2 name3
  echo "Provided names: $name1, $name2, $name3"
  ```

- **Array ব্যবহার করে Input:**

  Bash
  ```
  echo "Enter names:"
  read -a name
  echo "Provided names: ${name[0]}, ${name[1]}"
  ```

- **Default Variable (REPLY):**

  Bash
  ```
  echo "Enter name:"
  read
  echo "Provided name: $REPLY"
  ```

- **Prompt সহ Input:**

  Bash
  ```
  read -p "Enter your name: " user_var
  echo "Provided name: $user_var"
  ```

- **Password Hide করে:**

```bash
read -sp "Enter password: " pass_var
echo
echo "Provided password: $pass_var"
```

---

৪. Arithmetic Operations (গাণিতিক অপারেশন)

- **Addition:**

  ```bash
  echo "Enter two numbers"
  read a b
  sum=$((a+b))
  echo "Addition is: $sum"
  ```

- **Subtraction:** `sub=$((a-b))`
- **Multiplication:** `mul=$((a*b))`
- **Division:** `div=$((a/b))`

---

৫. কিছু দরকারি Command (Quick Recap)

- `ls -al` → সব ফাইল (hidden সহ) দেখায়।
- `mkdir -p a/b/c` → একসাথে nested directory তৈরি।
- `clear` → Terminal পরিষ্কার করা।

---

৬. Important Notes (Exam Tip ⭐)

- Bash script সবসময় `#!/bin/bash` দিয়ে শুরু করতে হবে।
- Script রান করার আগে **execute permission** দিতে হবে।
- Arithmetic এ `$(( ))` ব্যবহার করতেই হবে।
- Variable declare করার সময় **space** দেওয়া যাবে না।

---

৭. Shell Script-এ Comment Line

Shell script-এ `#` চিহ্ন দিয়ে comment লেখা হয়।

উদাহরণ:

```bash
# This is a comment line
```

```
echo "Hello World"    # This prints output
```

এখানে # দিয়ে শুরু করা লাইনগুলো রান হবে না।

Comment Line কেন ব্যবহার করা হয়?

- কোড বোঝার জন্য।
- অন্যকে কোড বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য।
- ভবিষ্যতে নিজে কোড মনে রাখার জন্য।
- কোড temporarily বন্ধ রাখতে।

Exam Answer (সংক্ষিপ্ত ✍): Comment Line হলো প্রোগ্রামের এমন লাইন যা # চিহ্ন দিয়ে লেখা হয় এবং এটি এক্সিকিউট হয় না। এটি কোডের ব্যাখ্যা লেখার জন্য ব্যবহার করা হয়।

---

৮. কেন #!/bin/bash ব্যবহার করা হয়? (Shebang Line)

#!/bin/bash কে বলা হয় **Shebang line**। এটি স্ক্রিপ্টের প্রথম লাইনে লেখা হয়।

Shebang (#!) আসলে কী করে?

এটি অপারেটিং সিস্টেমকে বলে দেয় এই স্ক্রিপ্ট কোন shell / interpreter দিয়ে রান হবে। #!/bin/bash মানে হলো: *"এই স্ক্রিপ্টটি /bin/bash প্রোগ্রাম দিয়ে চালাও"*।

কেন সবসময় এটি ব্যবহার করা হয়?

1. **Bash সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত Shell:** এটি প্রায় সব Linux সিস্টেমে ডিফল্ট হিসেবে থাকে।
2. **Proper Execution:** এটি থাকলে ./script.sh দিয়ে সরাসরি রান করা সহজ হয়।
3. **Advanced Features:** Bash-এর array, arithmetic, loops ইত্যাদি ফিচারগুলো নিশ্চিতভাবে কাজ করার জন্য এটি প্রয়োজন।
4. **Portability:** এক পিসির স্ক্রিপ্ট অন্য পিসি বা সার্ভারে একইভাবে কাজ করে।

যদি #!/bin/bash না লিখি?

- Script ভুল shell দিয়ে রান হতে পারে।
- Error আসতে পারে।
- Bash feature গুলো কাজ নাও করতে পারে।

Exam Answer (৫ নম্বর ✍): Shell script-এ #!/bin/bash ব্যবহার করা হয় কারণ এটি অপারেটিং সিস্টেমকে জানায় যে স্ক্রিপ্টটি Bash shell দিয়ে এক্সিকিউট করতে হবে। Bash সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত এবং শক্তিশালী shell হওয়ায় compatibility ও proper execution নিশ্চিত করার জন্য এটি ব্যবহার করা হয়।

Extra (Viva Tip ★): আরো অনেক shell আছে যেমন:

```
#!/bin/sh

#!/bin/zsh

#!/bin/dash
```

ইত্যাদি। তবে সবচেয়ে common এবং safe হলো /bin/bash।